
LERNZIELBUCH

Biologie: zwanzig aktuelle Ziele zu Mensch und Gesundheit

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

3 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:948396d763c40e0851389fdbaf9f5f6de973fd9b49724c433afd67a6b051d94c

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

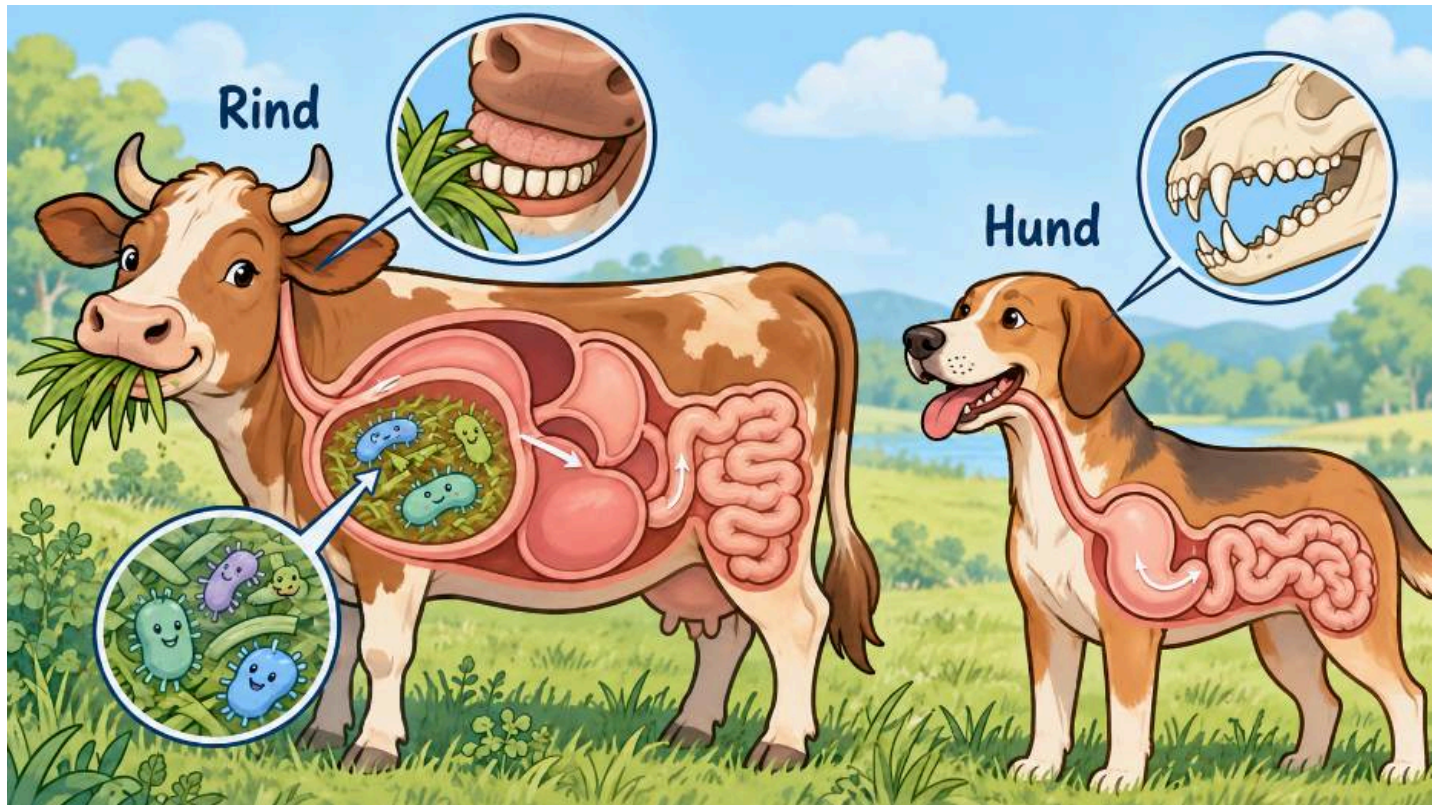
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16

Nahrungsaufnahme und Verdauung

Lernziel-ID 4b3b0cd7-47d2-5213-b1ce-4e829ccbb6a2

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nahrungsaufnahme und Verdauung eines Säugetiers erklären.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Ernährung und Verdauung

c25a1bc9-c664-53d7-b2d8-500741da773c

S. 3

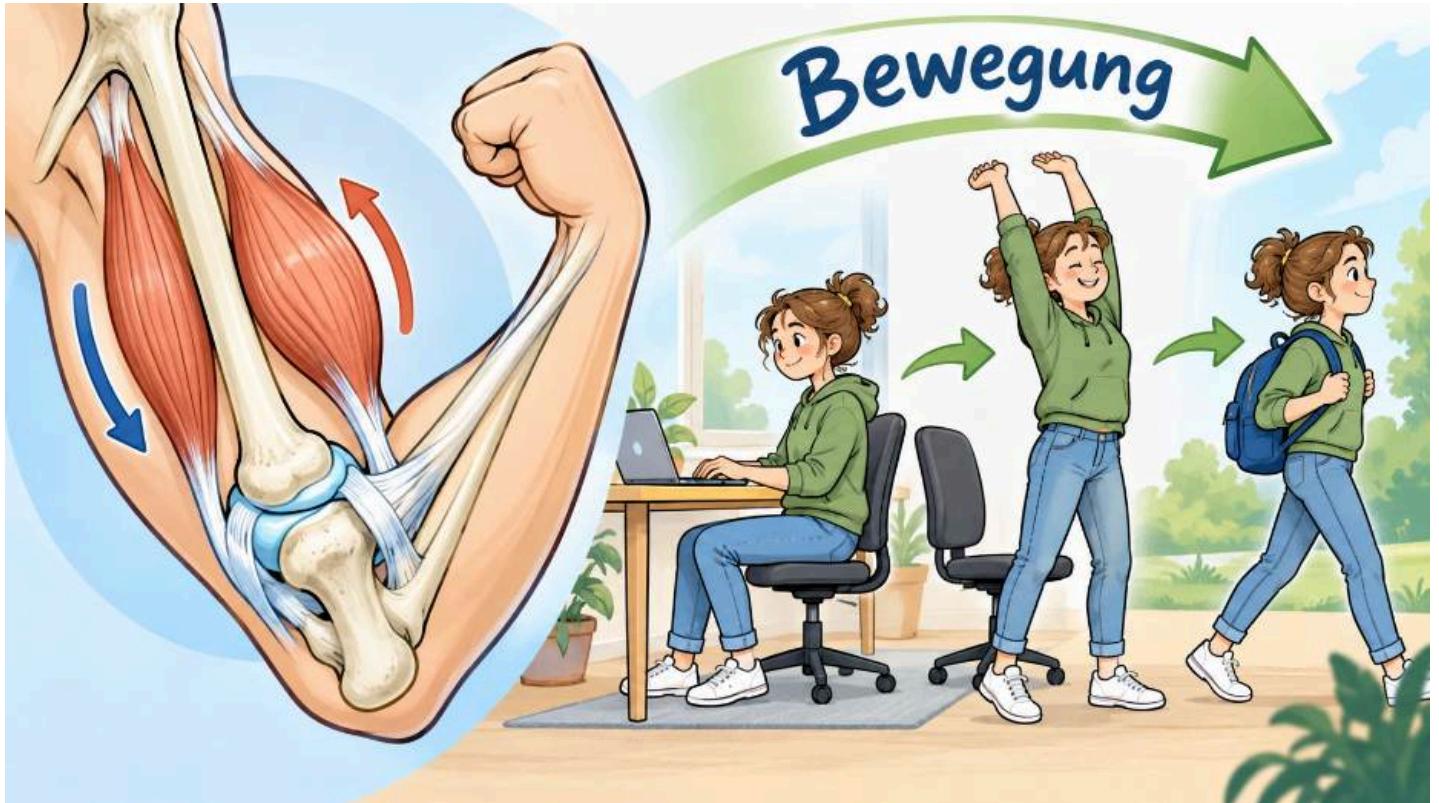
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gestalt und Merkmale](#) bdbb1a13-f448-5536-86ab-894805e2f6be

Körperhaltung und Bewegung

Lernziel-ID dc1c2eff-5e42-50f1-ab75-b180b4f58907

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bewegungsapparat beschreiben und Haltungsvorsorge begründen.

Geltung

BW, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gestalt und Merkmale bdbb1a13-f448-5536-86ab-894805e2f6be](#)

Ernährung und Verdauung

Lernziel-ID c25a1bc9-c664-53d7-b2d8-500741da773c

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Grundlagen ausgewogener Ernährung und Verdauungsabläufe erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsaufnahme und Verdauung

4b3b0cd7-47d2-5213-b1ce-4e829ccb6a2

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Blutkreislauf und Atmung

d773ac89-37ef-51cd-a6ee-a75a6b10c43b

S. 4

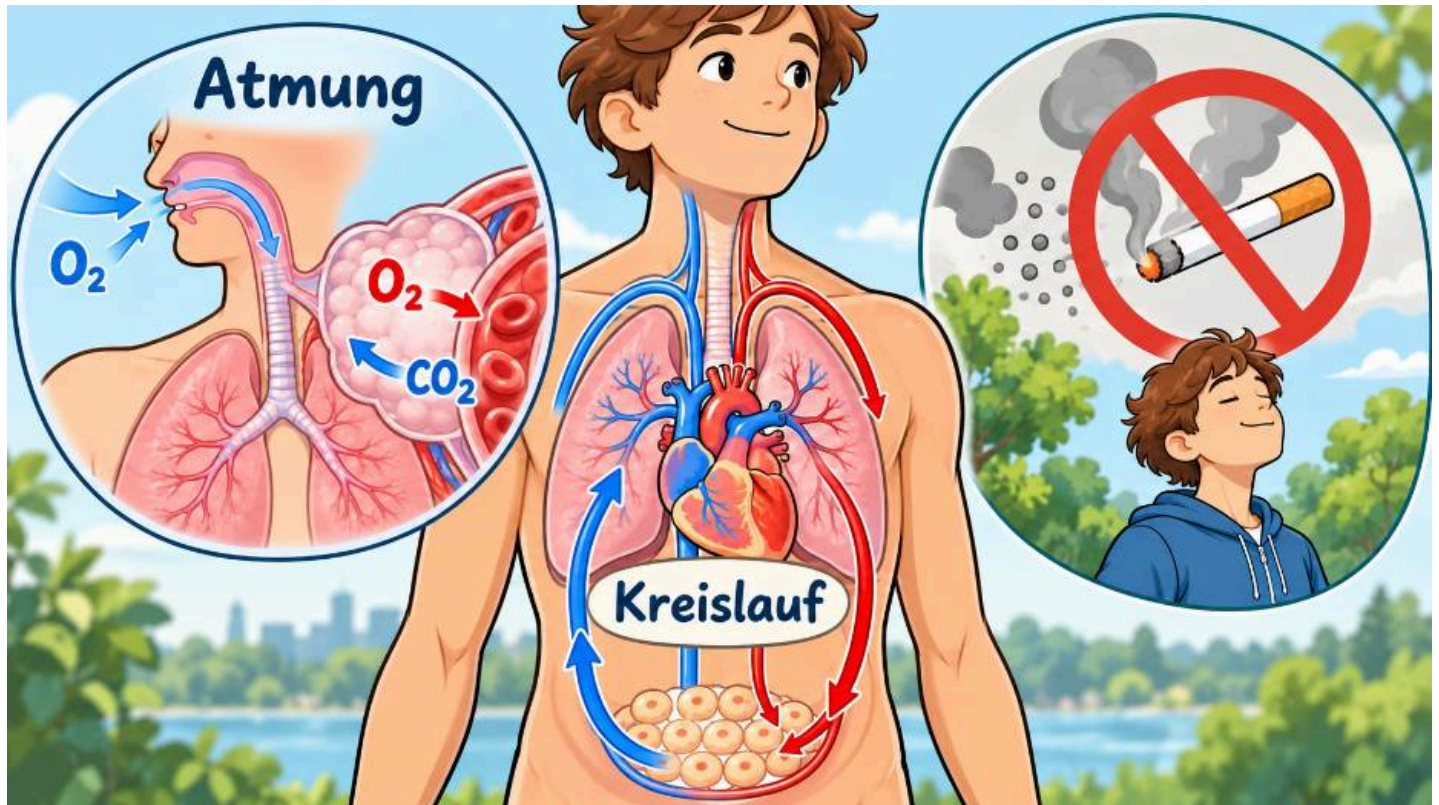
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Menschen als offenes Stoffwechselsystem beschreiben](#) 2c60c8ad-04d3-5395-8a27-400646eb1612 [Blutzucker hormonell regulieren](#) 1f3cdf59-05e0-5d45-ae74-3d2d1a2c31a5

Blutkreislauf und Atmung

Lernziel-ID d773ac89-37ef-51cd-a6ee-a75a6b10c43b

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Blutkreislauf und Atmung beschreiben und Gesundheitsbezüge herstellen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ernährung und Verdauung

c25a1bc9-c664-53d7-b2d8-500741da773c

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Gasaustausch durch Diffusion erklären

848fcbe0-dc25-53eb-a1a8-38313b65cf6d

S. 11

Mikrobiom und Gesundheit erklären

1abf08d7-6fc1-5705-b2d4-21cb44ceeab0

S. 16

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Blut, Immunität und Infektionen \(Sek I\) 90825b40-ac4d-5e85-993e-314e84f33f90](#)

[Bau des Blutes 488146f6-4749-52e3-a5e5-d08629e0c38f](#)

[Stofftransport und Stoffaustausch bei Insekten vergleichen 6ff8baef-ba6f-51ca-adb7-b9f785cf5b35](#)

Nahrungsbestandteile molekular zuordnen

Lernziel-ID bb6fb806-ee15-5881-8529-2425cadfb5a1

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Nahrungsbestandteile anhand ihres molekularen Baus den Makronährstoffgruppen Kohlenhydrate, Fette und Proteine zuordnen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HB, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Ausgewogenes Ernährungskonzept ableiten

73624d0c-bc6f-5b5d-baf5-099ca62fab79

S. 6

Verdauungsenzyme mit Energie- und Schlüssel-Schloss-Modell erklären

ed84c759-62e5-537f-90b8-4e8c2dbfd9bb

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Menschen als offenes Stoffwechselsystem beschreiben](#) 2c60c8ad-94d3-5395-8a27-400646eb1612

Ausgewogenes Ernährungskonzept ableiten

Lernziel-ID 73624d0c-bc6f-5b5d-baf5-099ca62fab79

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Funktionen von Makro- und Mikronährstoffen sowie Nahrungsmittelzusammensetzungen ein an Lebensumstände angepasstes Ernährungskonzept ableiten.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NW: Sek. I · G9

HB, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsbestandteile molekular zuordnen

bb6fb806-ee15-5881-8529-2425cadfb5a1

S. 5

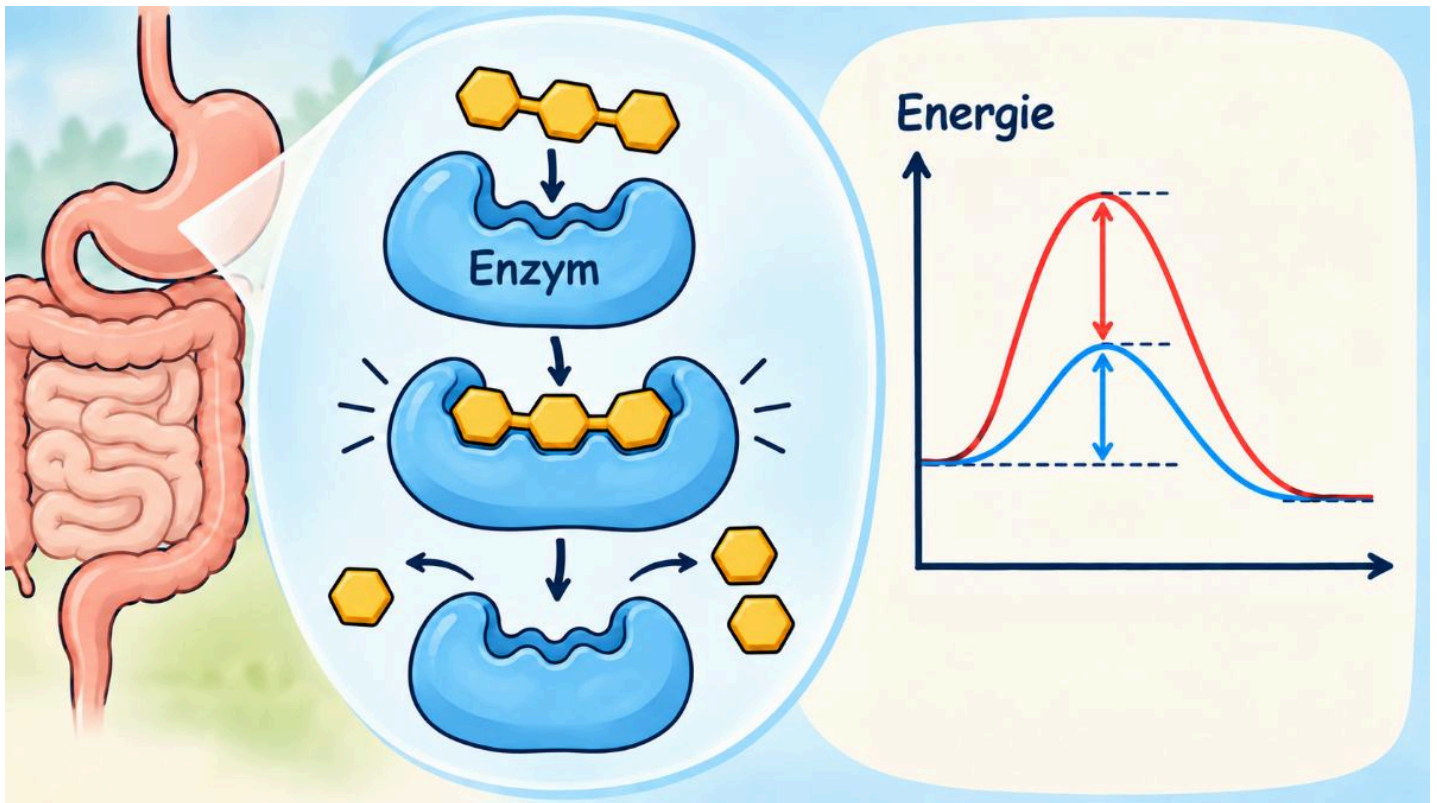
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Verdauungsenzyme mit Energie- und Schlüssel-Schloss-Modell erklären

Lernziel-ID ed84c759-62e5-537f-90b8-4e8c2dbfd9bb

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann am Beispiel der Verdauung die Wirkungsweise von Enzymen auf Stoff- und Teilchenebene mit Energiekonzept und Schlüssel-Schloss-Modell erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HB, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsbestandteile molekular zuordnen

bb6fb800-ee15-5881-8529-2425cadfb5a1

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Enzymaktivität durch Außenfaktoren erläutern

30a1d736-77ca-5087-b640-b756c249bc40

S. 8

Verdauungssystem und enzymatischen Abbau erklären

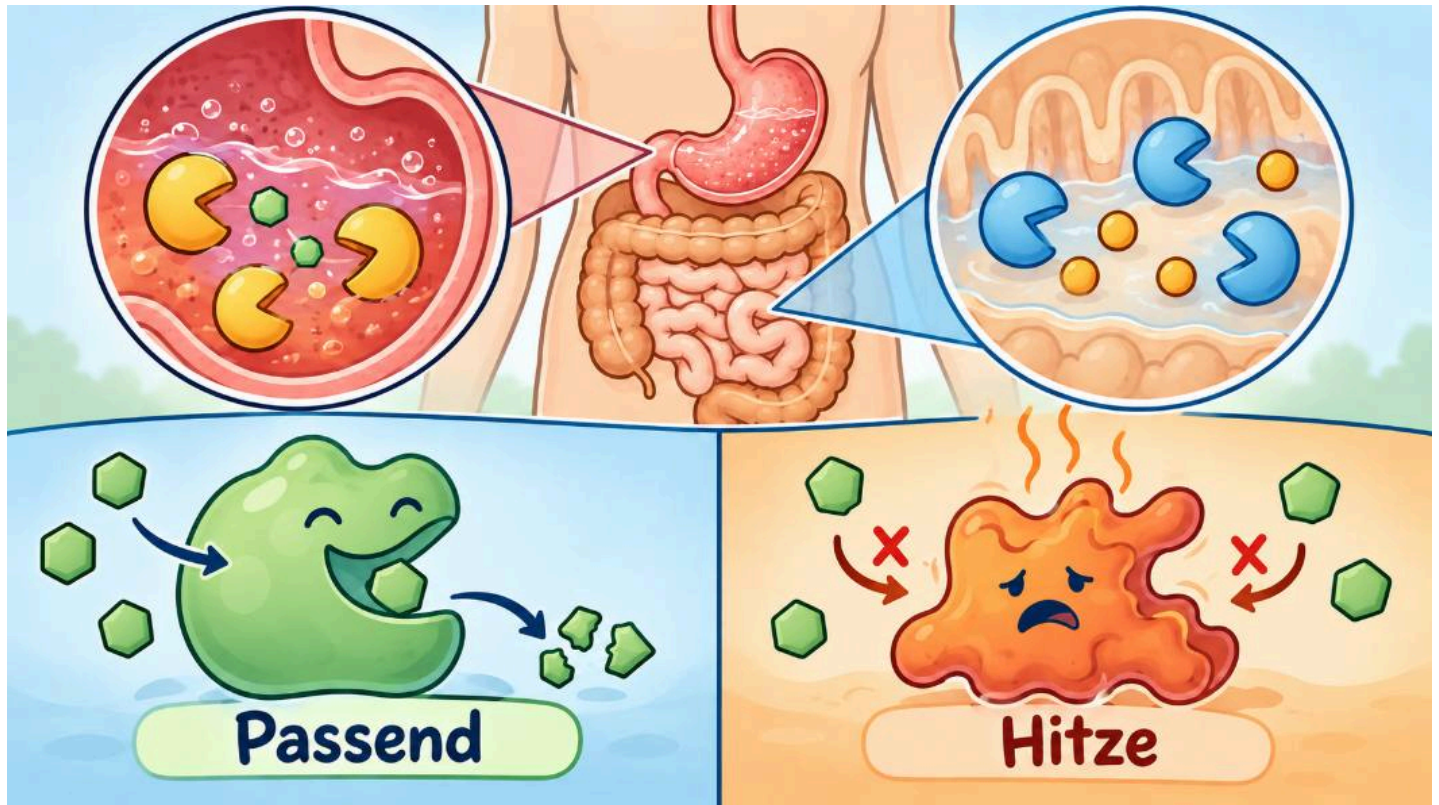
bf2abe42-07bb-5c35-9118-d6141076c299

S. 9

Enzymaktivität durch Außenfaktoren erläutern

Lernziel-ID 30a1d736-77ca-5087-b640-b756c249bc40

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Enzymausstattung des Menschen als Angepasstheit erläutern, indem sie Einflüsse äußerer Faktoren auf Enzymaktivität beschreibt.

Geltung

BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HB, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Verdauungsenzyme mit Energie- und Schlüssel-Schloss-Modell erklären

ed84c759-62e5-537f-90b8-4e8c2dbfd9bb

S. 7

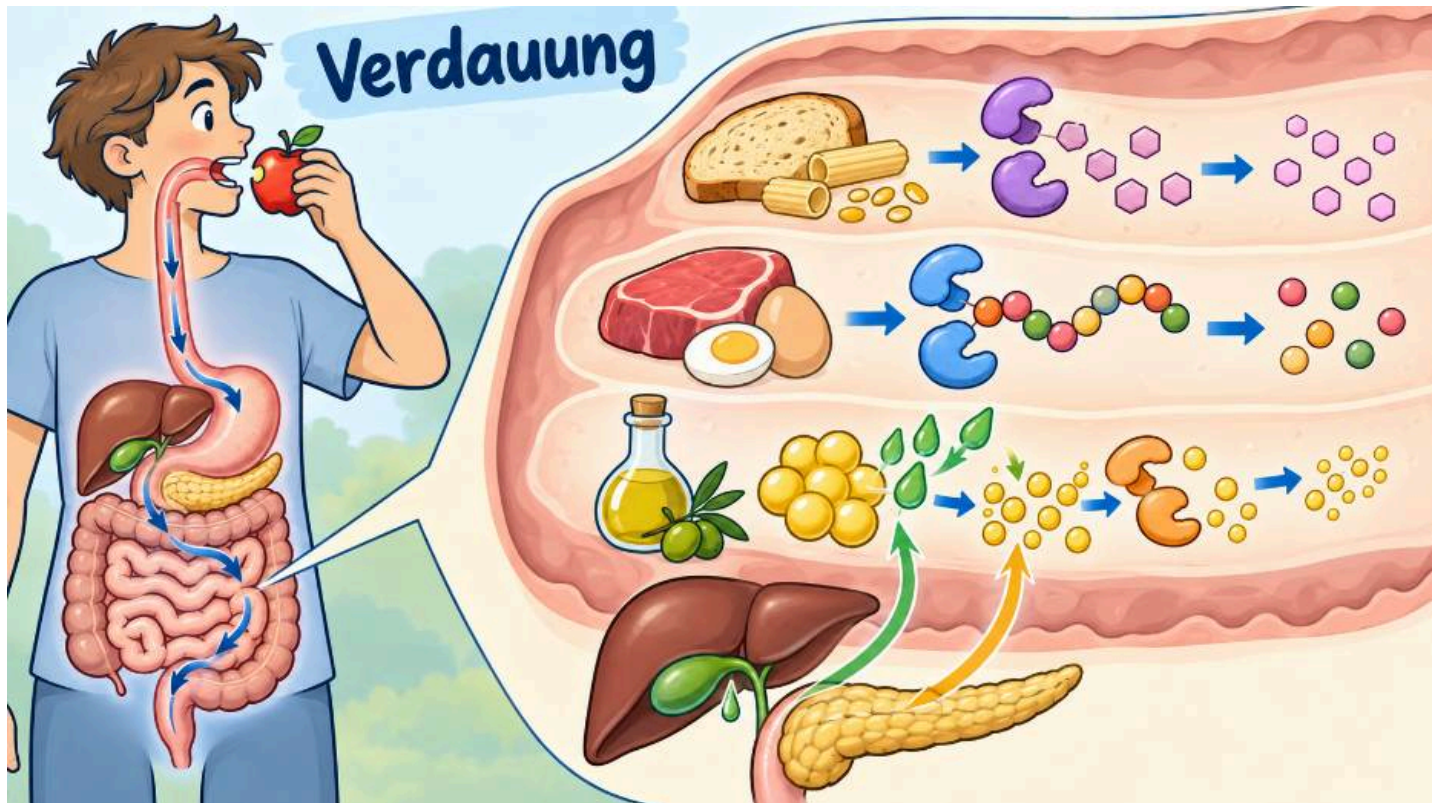
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Verdauungssystem und enzymatischen Abbau erklären

Lernziel-ID bf2abe42-07bb-5c35-9118-d6141076c299

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Zusammenwirken des Verdauungssystems beim Transport des Nahrungsbreis und beim enzymatischen Abbau von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen erklären.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HB, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Verdauungsenzyme mit Energie- und Schlüssel-Schloss-Modell erklären

ed84c759-62e5-537f-90b8-4e8c2dbfd9bb

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Dünndarmwand und Resorption struktur-funktional erläutern

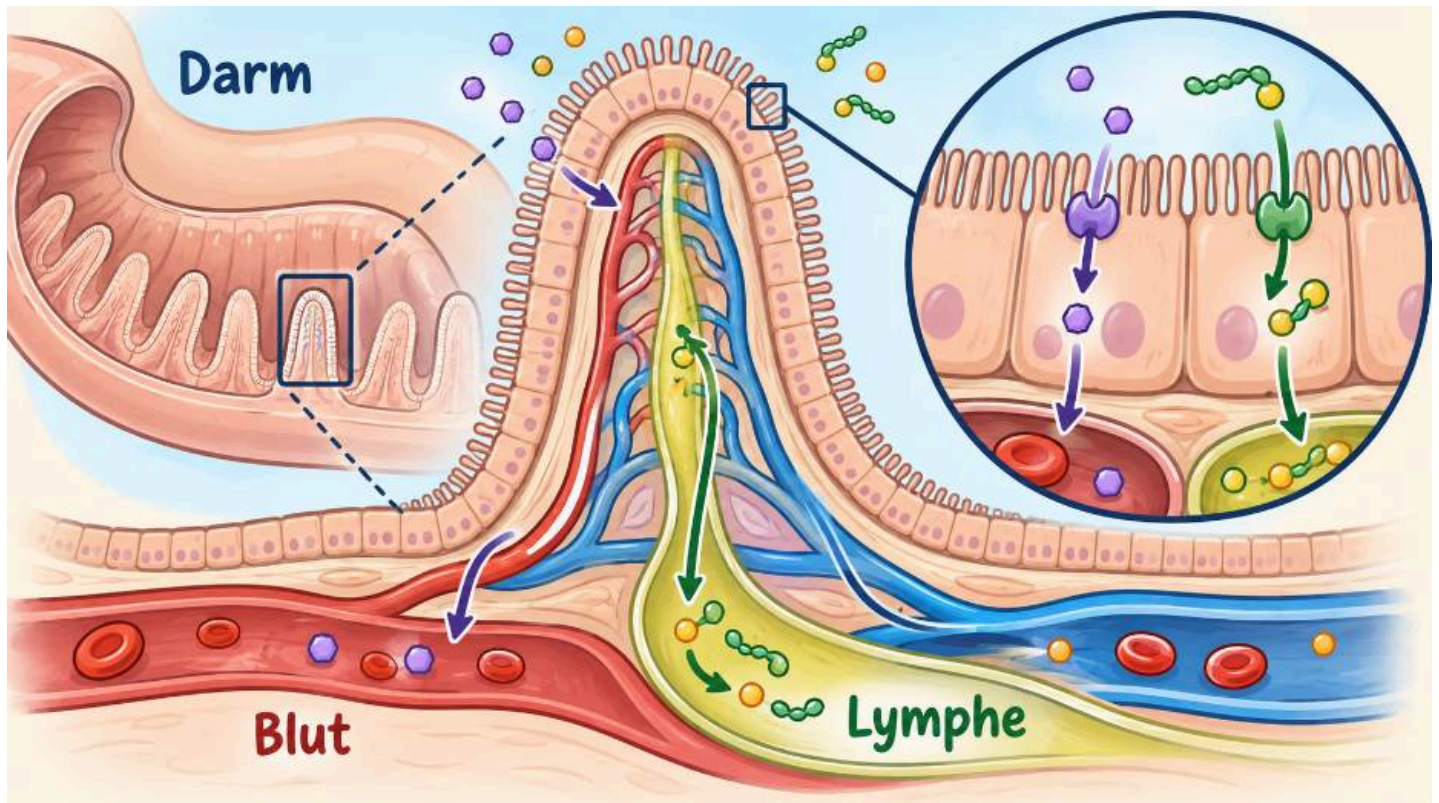
7e26c129-91f7-52de-8114-2361411c80f8

S. 10

Dünndarmwand und Resorption strukturfunktional erläutern

Lernziel-ID 7e26c129-91f7-52de-8114-2361411c80f8

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Aufbau der Dünndarmwand beschreiben und mithilfe des Struktur-Funktions-Konzepts die Resorption erläutern.

Geltung

BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Verdauungssystem und enzymatischen Abbau erklären

bf2abe42-07bb-5c35-9118-d6141076c299

S. 9

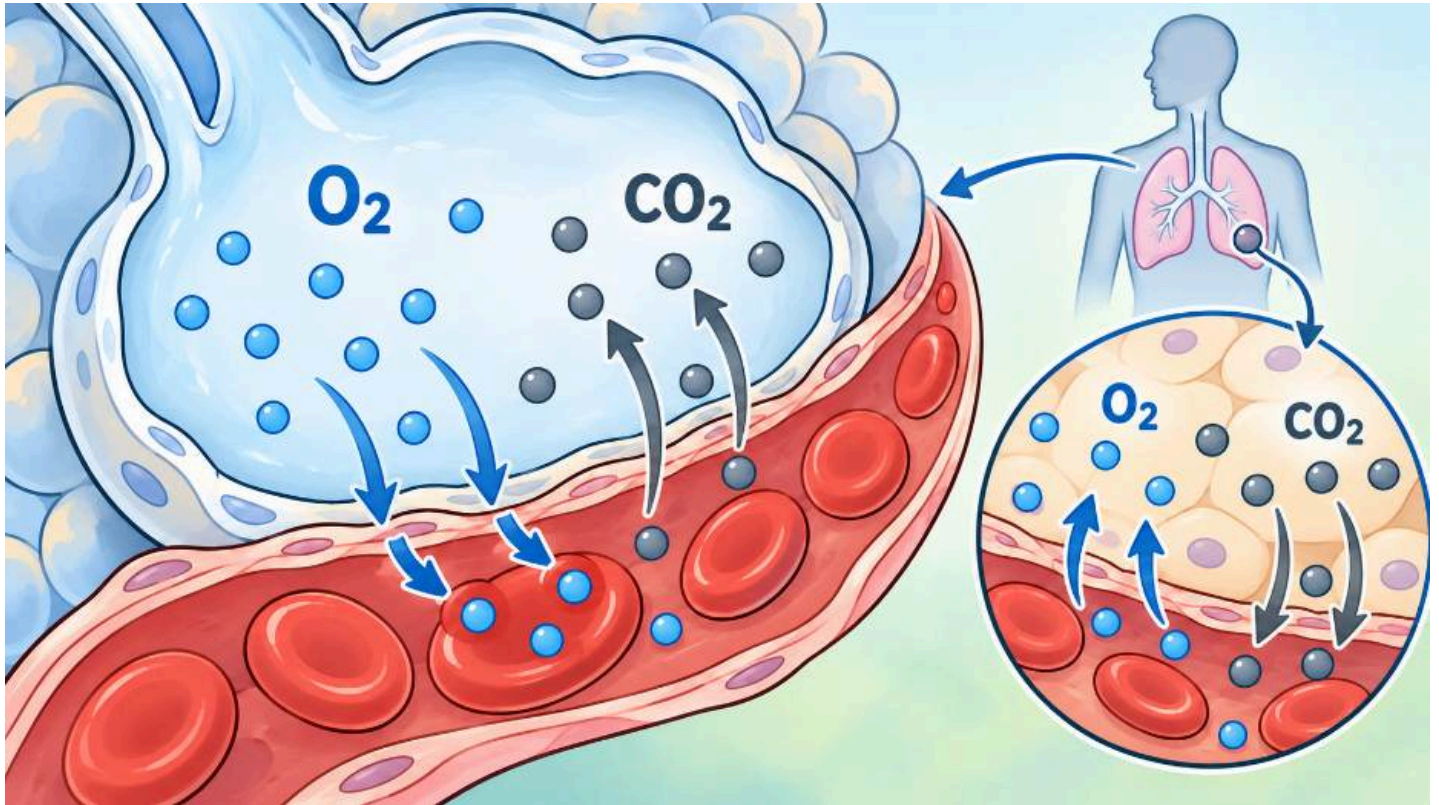
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Gasaustausch durch Diffusion erklären

Lernziel-ID 848fcb0e-dc25-53eb-a1a8-38313b65cf6d

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Gasaustausch durch Diffusion mithilfe des Struktur-Funktions-Konzepts erklären.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Blutkreislauf und Atmung

d773ac89-37ef-51cd-a6ee-a75a6b10c43b

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Herz-Kreislauf-System als Transportsystem erläutern

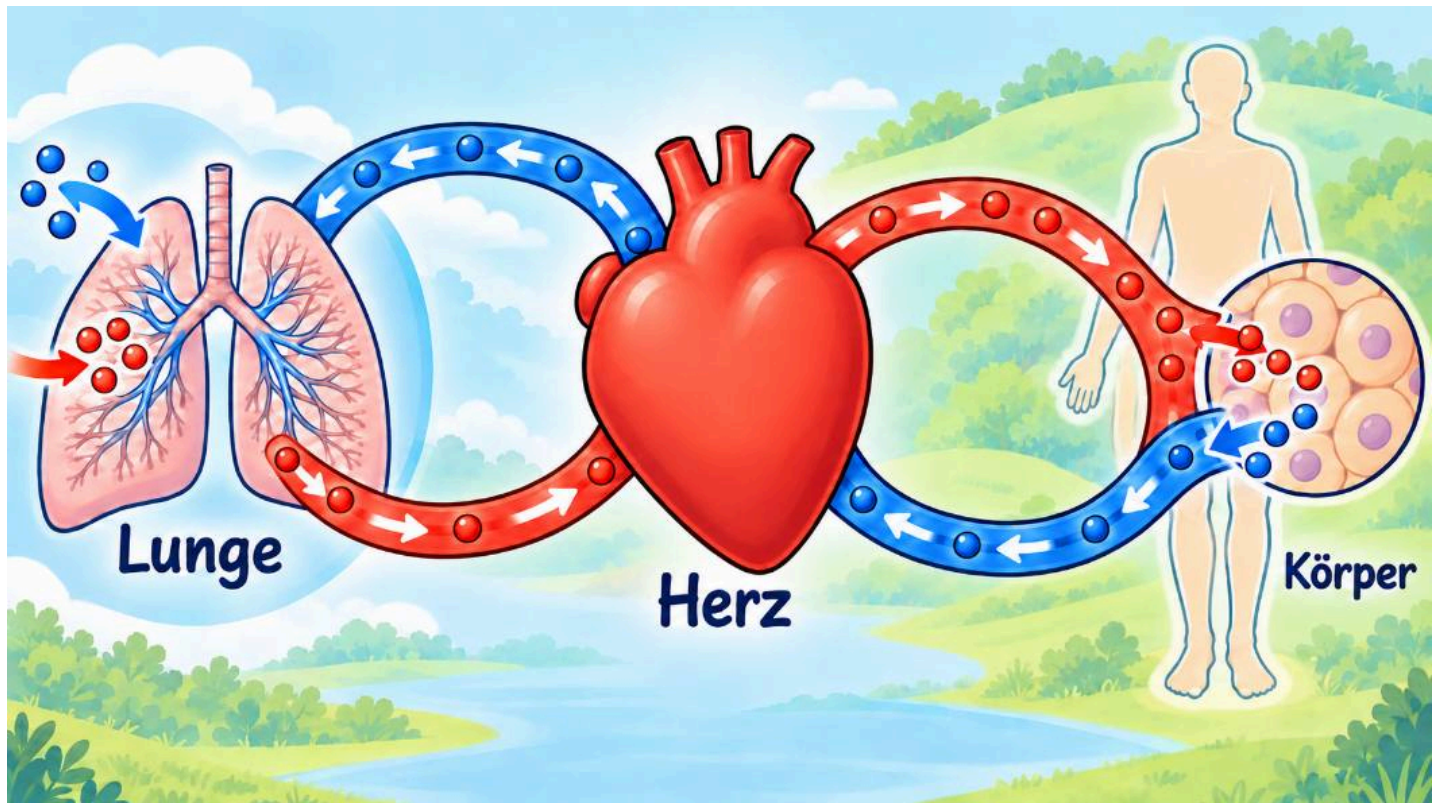
498f082d-742c-5f21-9d09-16feb4276a6

S. 12

Herz-Kreislauf-System als Transportsystem erläutern

Lernziel-ID 498f082d-742c-5f21-9d09-16feeb4276a6

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Herz-Kreislauf-System als Transportsystem zwischen Umgebung und Körperzellen bei Stoffaufnahme und Stoffabgabe erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Gasaustausch durch Diffusion erklären

848fcb09-dc25-53eb-a1a8-38313b65cf6d

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Lungen- und Herz-Kreislauf-Gesundheit begründen

668c01c7-0887-5a54-84ff-648facd8e962

S. 13

Lungen- und Herz-Kreislauf-Gesundheit begründen

Lernziel-ID 668c01c7-0887-5a54-84ff-648facd8e962

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aktive Gesundheitsvorsorge zur Vermeidung von Schädigungen und Erkrankungen der Lunge und des Herz-Kreislauf-Systems erklären und medizinische Behandlungsmöglichkeiten erläutern.

Geltung

BW, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NW: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Herz-Kreislauf-System als Transportsystem erläutern

498f082d-742c-5f21-9d09-16feeb4276a6

S. 12

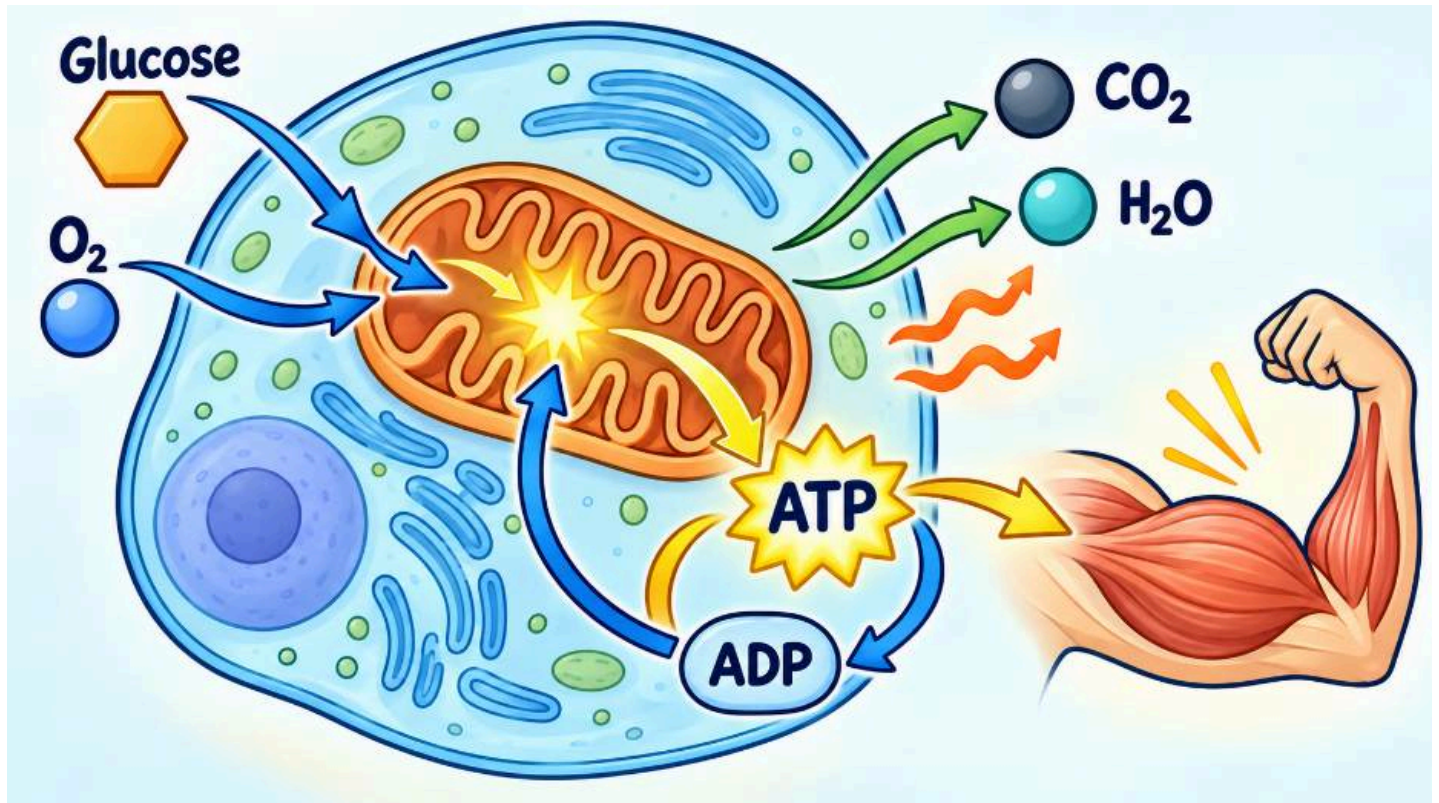
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Glucoseabbau und ATP erläutern

Lernziel-ID 8f9dc189-e875-56dd-bd97-996c8bf0cdc4

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Glucoseabbau als exotherme Redoxreaktion beschreiben, bei der Energie im Energieträger ATP gespeichert wird, und die Bedeutung von ATP erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. I · G9

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Aeroben und anaeroben Glucoseabbau vergleichen](#)

f9597bb0-1b33-53df-8359-cdd43180307b

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

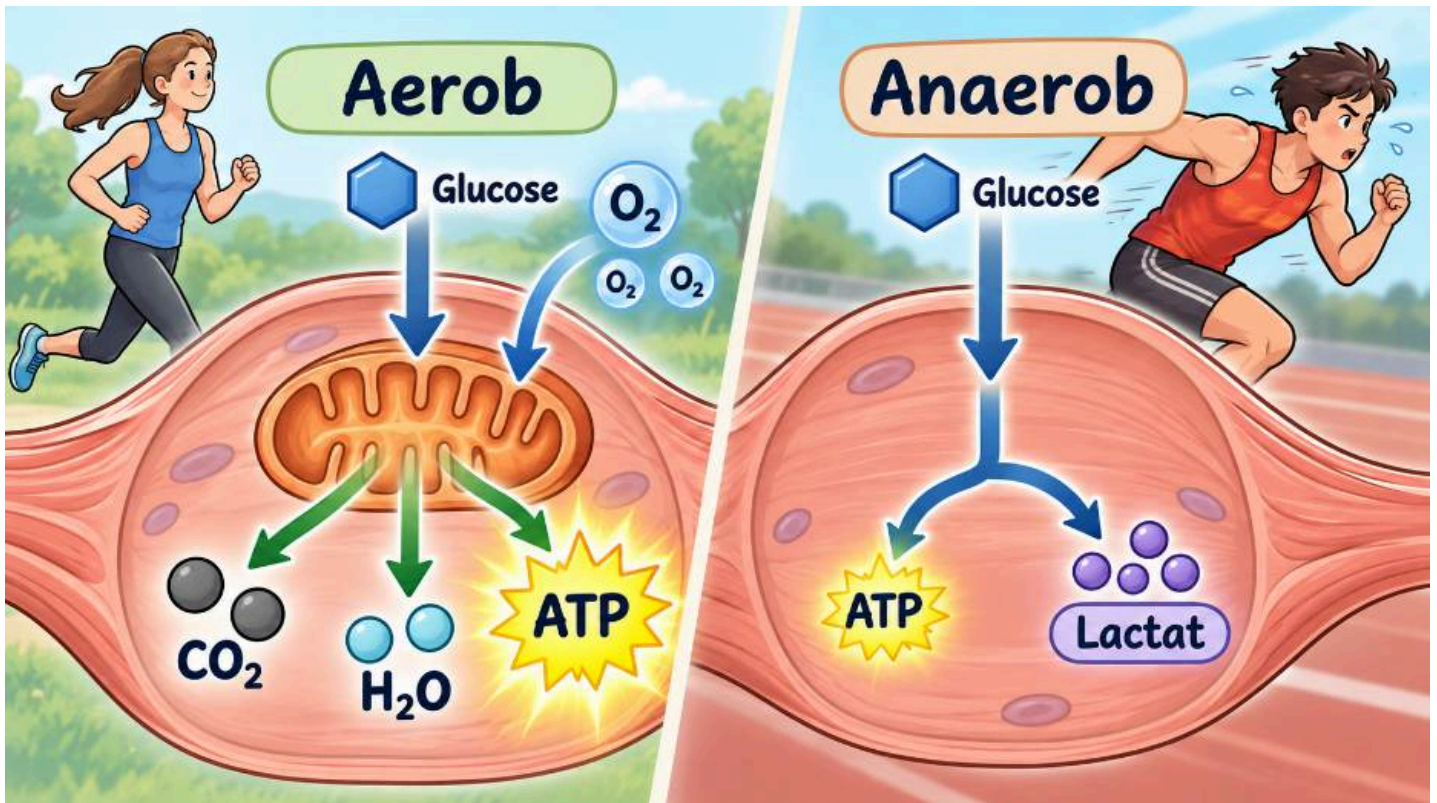
[Bedeutung von Fotosynthese und Zellatmung erklären](#) 8678d0b5-8b74-5b01-8143-91bfea1e4482

[Menschen als offenes Stoffwechselsystem beschreiben](#) 2c60c8ad-04d3-5395-8a27-400646eb1612

Aeroben und anaeroben Glucoseabbau vergleichen

Lernziel-ID f9597bb0-1b33-53df-8359-cdd43180307b

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoff- und Energiebilanz des aeroben und anaeroben Glucoseabbaus in menschlichen Zellen vergleichen und deren Bedeutung für den Organismus erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. I · G9

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Glucoseabbau und ATP erläutern

8f9dc189-e875-56dd-bd97-996c8bf0cdc4

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Mikrobiom und Gesundheit erklären

Lernziel-ID 1abf08d7-6fc1-5705-b2d4-21cb44ceeba0

Biologie > Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wechselbeziehungen zwischen dem Menschen und Mikroorganismen auf und im Körper beschreiben und daraus gesundheitsbewusste Verhaltensweisen ableiten.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NW: Sek. I · G9

HB, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Blutkreislauf und Atmung

d773ac89-37ef-51cd-a6ee-a75a6b10c43b

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Bakterielle und virale Infektionen unterscheiden

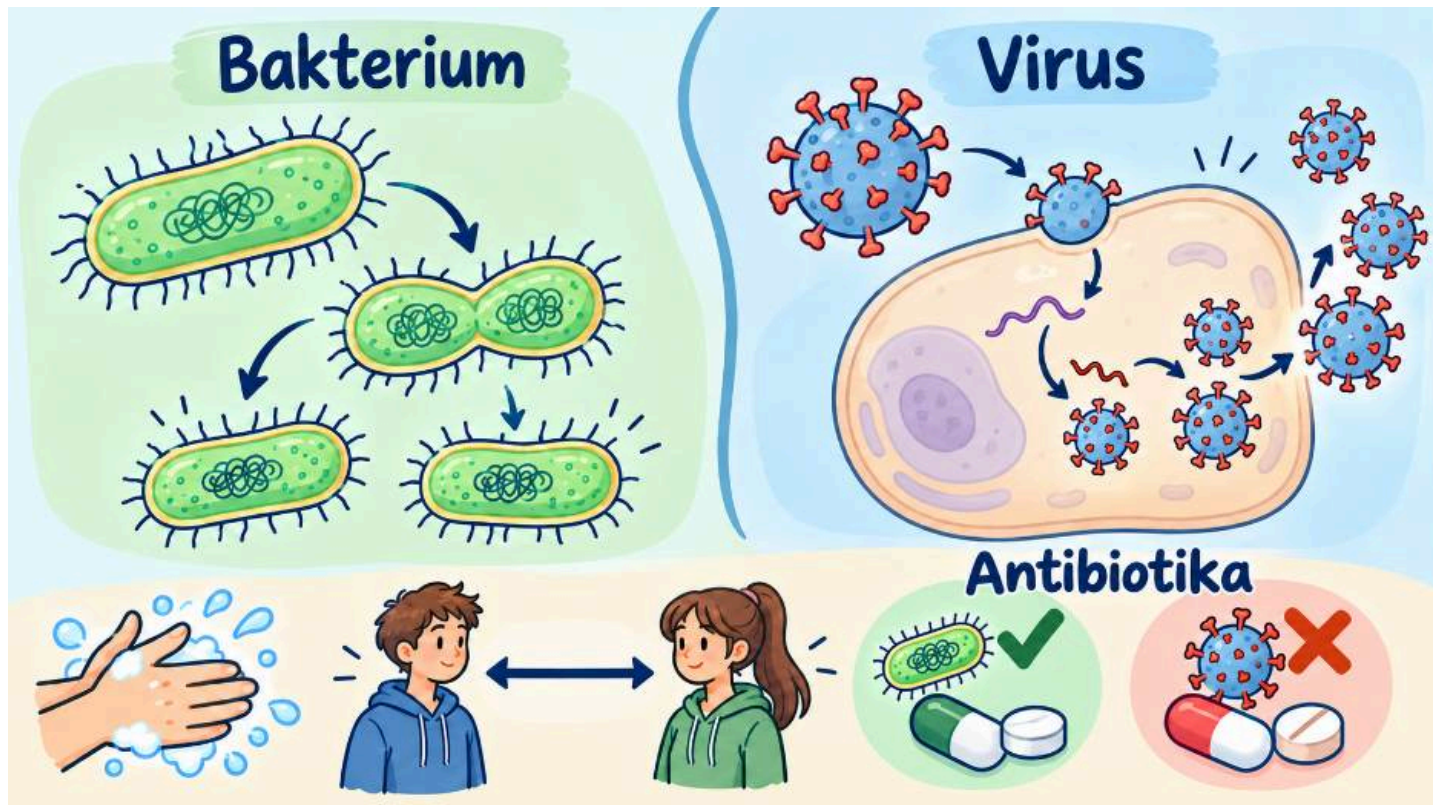
41467314-3611-5ee3-98c5-f1e8eca2efc2

S. 17

Bakterielle und virale Infektionen unterscheiden

Lernziel-ID 41467314-3611-5ee3-98c5-f1e8eca2efc2

Biologie > Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bakterielle und virale Infektionen an Beispielen unterscheiden, Verläufe beschreiben sowie Möglichkeiten und Grenzen von Infektionsschutz und Therapie beurteilen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NW: Sek. I · G9

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mikrobiom und Gesundheit erklären

1abf08d7-6fc1-5705-b2d4-21cb44ceeab0

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Antibiotika im Ökosystem Mensch beurteilen

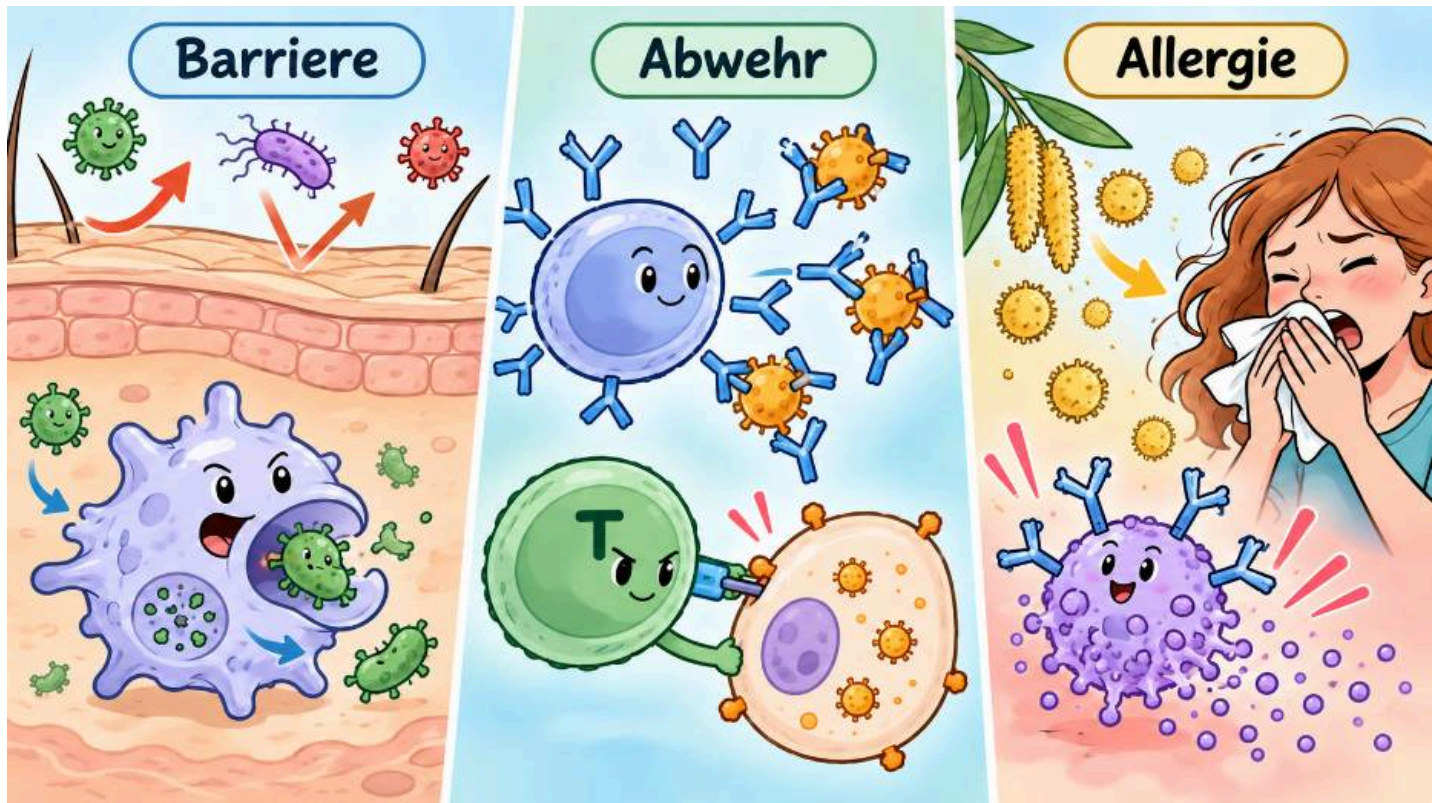
bd5e675f-61cc-593d-913e-383e1d3f8783

S. 20

Unspezifische, spezifische Abwehr und Allergien erläutern

Lernziel-ID 1f65f78e-b528-5d88-ad00-8e8714a2303e

Biologie > Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unspezifische und spezifische Abwehrmechanismen gegen Parasiten und Krankheitserreger erläutern und Allergien als Fehlreaktionen des Immunsystems beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I - G8; Sek. I - G9

BY, NI, NW: Sek. I - G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I - G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Aktive und passive Immunisierung begründen](#)

c7e2d7e5-ce6b-53e0-806d-66ae4d7846dd

S. 19

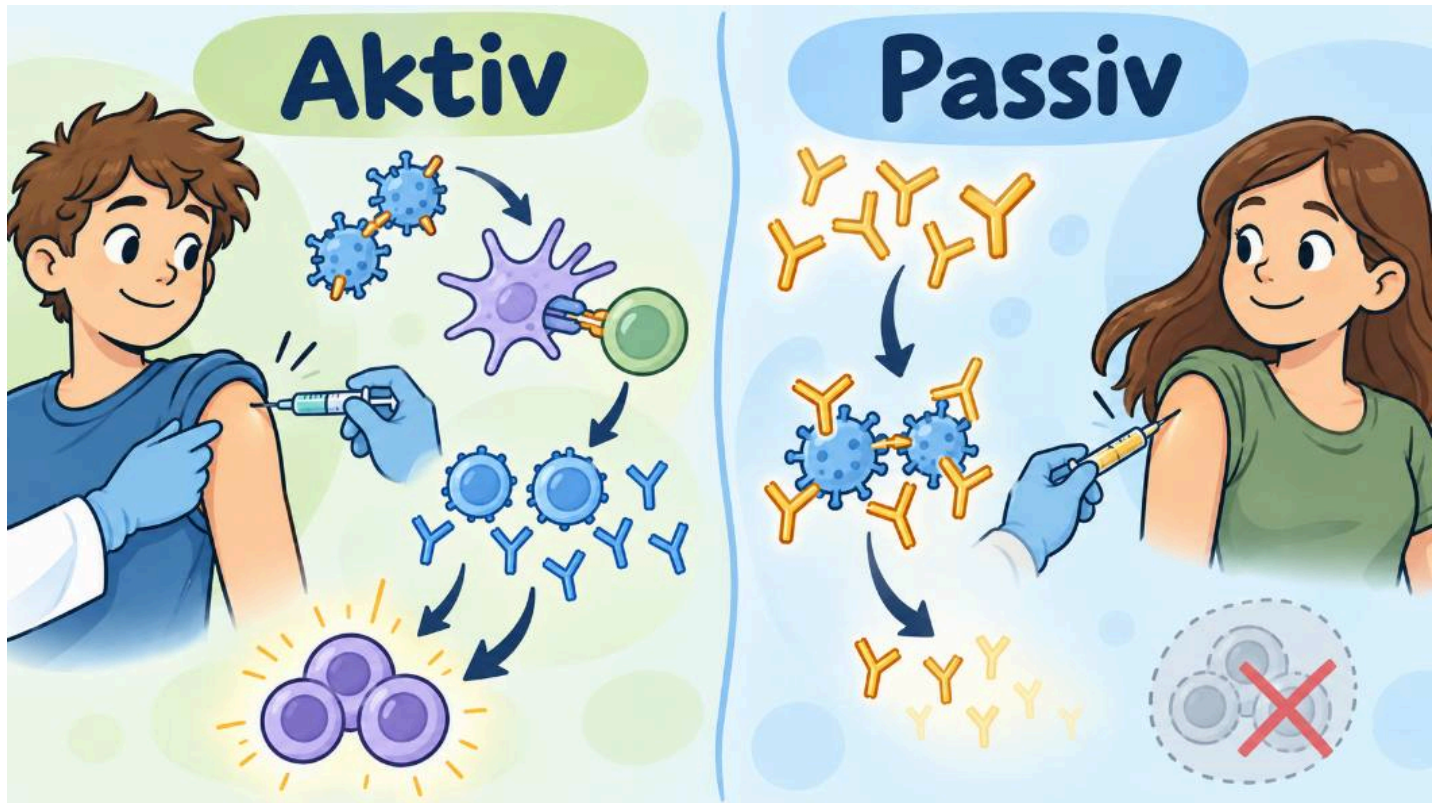
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Immunabwehr beschreiben](#) dcc9d2e5-16f4-5813-ab66-7095c8a165a6

Aktive und passive Immunisierung begründen

Lernziel-ID c7e2d7e5-ce6b-53e0-806d-66ae4d7846dd

Biologie > Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aktive und passive Immunisierung unterscheiden, die Notwendigkeit vorbeugender Schutzimpfungen erläutern und Impfentscheidungen sachgerecht begründen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Unspezifische, spezifische Abwehr und Allergien erläutern

1f65f78e-b528-5d88-ad00-8e8714a2303e

S. 18

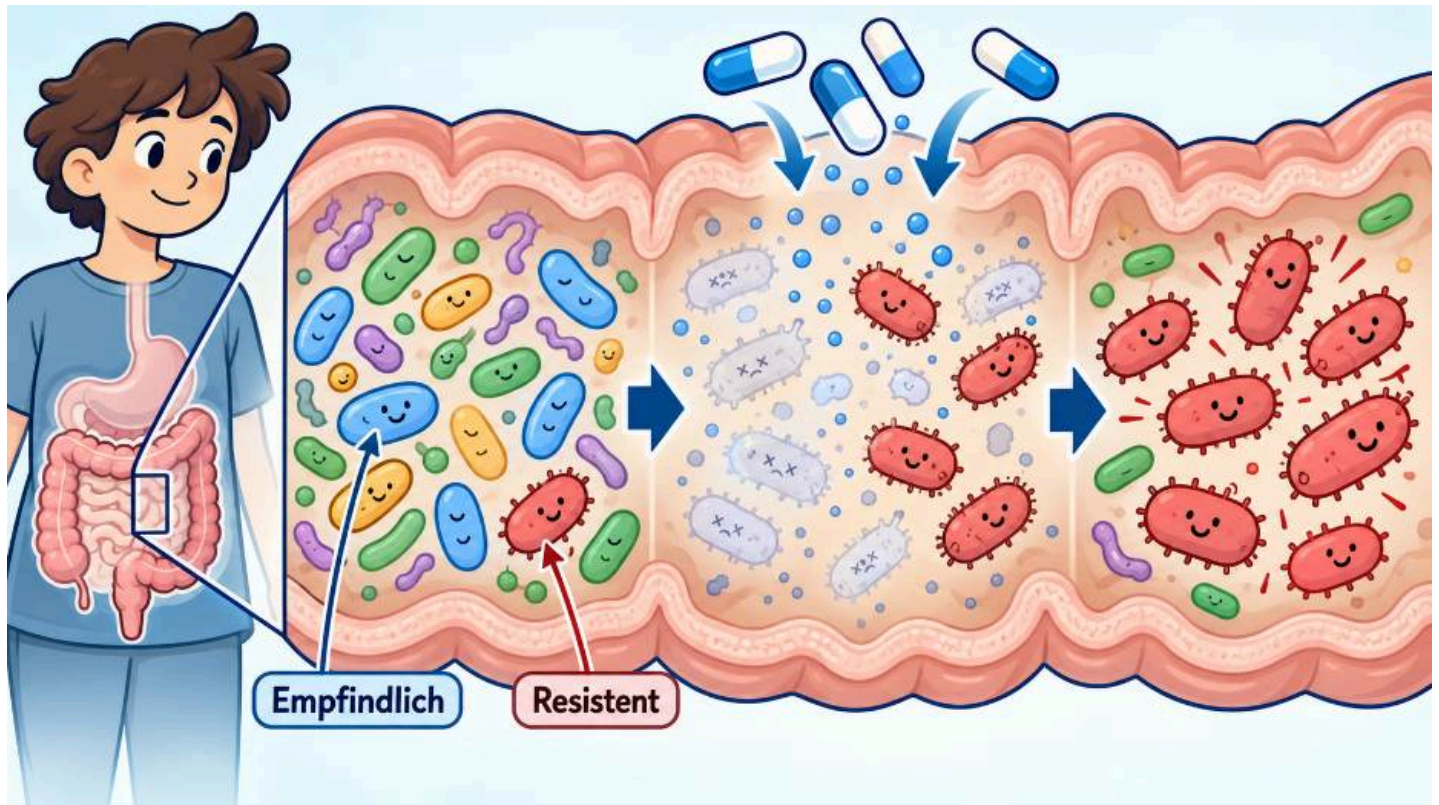
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Antibiotika im Ökosystem Mensch beurteilen

Lernziel-ID bd5e675f-61cc-593d-913e-383e1d3f8783

Biologie > Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einsatz von Antibiotika als Eingriff in die Biozönose des Ökosystems Mensch beurteilen und Risiken unsachgemäßer Anwendung erläutern.

Geltung

BY, NW: Sek. I · G9

RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bakterielle und virale Infektionen unterscheiden

41467314-3611-5ee3-98c5-f1e8eca2efc2

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine